18.02.2022

Arhitectura calculatoarelor şi sisteme de operare - test scris

Notă: La fiecare subiect, pentru ca răspunsul să fie punctat, trebuie să fie prezentă justificarea acestuia.

1. Se consideră un circuit combinaţional pentru care, prin minimizare, se obţine expresia booleană $A \cdot C + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$. Care este tabelul de adevăr corespunzător acestei expresii?

2. Fie o funcţie booleană cu 9 variabile de intrare. În urma minimizării cu diagrame Karnaugh, câte variabile va conţine termenul produs corespunzător unui bloc de valori 1 având dimensiunile 2×4?

3. Se doreşte proiectarea unui circuit secvenţial care are o ieşire E şi reţine la fiecare moment un număr pe 3 biţi. Comportamentul său este următorul: la fiecare impuls al semnalului de ceas, numărul memorat este crescut cu 3. Ieşirea E are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul memorat este divizibil cu 5. Determinaţi tabelul de adevăr care descrie tranziţiile de stare şi implementarea cu memorie ROM (inclusiv conţinutul memoriei).

4. Fie numerele 645.25 şi -143.3125 în reprezentarea $C_2^{n,m}$. Care sunt valorile minime pentru **n** şi **m** astfel încât ambele numere să poată fi reprezentate corect şi fără aproximări?

5. Fie un număr N a cărui reprezentare în $C_2^{12,0}$ este $5BB_{(16)}$. Care este reprezentarea în virgulă mobilă, simplă precizie a numărului N?

6. Se consideră următoarea linie de cod:

```
int a=-3782;
```

Variabila `a` este plasată în memorie începând de la adresa 15000. Se cunoaşte faptul că tipul `int` foloseşte reprezentarea $C_2^{32,0}$. Pe un procesor care foloseşte ordinea *big endian*, indicaţi cele patru adrese ocupate de către variabila `a` şi valorile fiecăruia dintre aceşti patru octeţi. Valorile octeţilor vor fi scrise în baza 16.

7. Fie un sistem cu trei procesoare (A, B, C), ale căror cache-uri sunt de tip *write-back* şi folosesc scrierea cu invalidare (*write invalidate*). Pe cele trei procesoare rulează procese care partajează variabila globală `x`. Dacă instrucţiunile se execută în ordinea de mai jos, completaţi tabelul cu valorile variabilei `x` în cele trei cache-uri şi în memoria principală.

Procesor	Instrucţiune	Cache A	Cache B	Cache C	Memorie
		-	-	-	147
A	`i=x;`				
B	`k=x-9;`				
C	`m=m+x;`				
B	`x=45;`				
A	`x=x/5;`				
C	`n=x+12;`				

8. Dacă numărul de variabile de intrare ale unei funcţii booleene este mai mare decât 4, nu mai este posibilă identificarea tuturor blocurilor posibile de valori 1 doar pe baza vecinătăţilor. Consideraţi că în acest caz scrierea variabilelor în ordinea dată de codul Gray mai este utilă sau nu?